

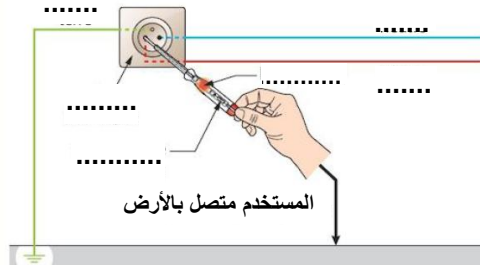
سلسلة الدعم ⑥ (الأمن الكهربائي)

حماية الدارة الكهربائية والأشخاص

العنصر	القاطعة	المأخذ الأرضي	القاطع التفاضلي	المنصهرة
رمزه				
مكان تركيبه	سلك الطور	يوصل بالهيكل المعدني للأجهزة الكهربائية	يوصل بعد العداد الكهربائي	توصل مع سلك الطور
دوره	حماية الأشخاص من الصدمة الكهربائية في حالة تسرب التيار إلى الهيكل المعدني للأجهزة.	حماية الأشخاص من خطر الصدمة الكهربائية	حماية الأشخاص من خطر الصدمة الكهربائية، والأجهزة وكامل الشبكة من التلف بسبب استقصار الدارة أو ارتفاع المفاجئ للتيار أو الحمل الزائدة على القاطع التفاضلي.	حماية الأجهزة من التلف بسبب استقصار الدارة أو ارتفاع المفاجئ للتيار أو الحمل الزائدة على المأخذ.

مشكلات الأمن الكهربائي	سببها	الحلول
الشعور بصدمة كهربائية والقاطعة مفتوحة	القاطعة مركبة على سلك الحيادي	يجب تركيب القاطعة على سلك الطور.
الشعور بصدمة كهربائية عند ملامسة هيكل معدني	- سلك الطور يلامس الهيكل المعدني في منطقة غير معزولة. - عدم ربط الجهاز بالمربط الأرضي.	- تفقد سلك الطور وعزله عن الهيكل المعدني (تغليفه بمادة عازلة). - توصيل الهيكل المعدني للجهاز بالمأخذ الأرضي.
انقطاع التيار الكهربائي عند توصيل عدة أجهزة كهربائية	الحمل الزائدة على القاطع أي تجاوز شدة التيار الكلية لتشغيل الأجهزة للقيمة التي يسمح بمرورها القاطع.	- استبدال القاطع بقاطع آخر يسمح بمرور شدة تيار أكبر. - ضبط زر القاطع على قيمة شدة تيار أكبر. - التقليل من استخدام الأجهزة
انقطاع التيار عند توصيل عدة أجهزة وبعد إصلاح الخلل لوحظ أن جهاز تعطل	- عدم استعمال المنصهرة. - المنصهرة موجودة ولكن سلكها قد انصهر.	- ضرورة استعمال المنصهرة. - تفقد المنصهرة واستبدالها.

الوضعية ①: من أجل الكشف عن مرابط مأخذ كهربائي استعمال احمد ثلاث طرق لذلك:

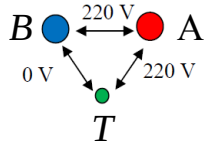


(1) الطريقة ①: باستعمال مفك

الكاشف كما الشكل التالي:

- أكمل بيانات الشكل؟

(2) الطريقة ②: باستعمال متعدد القياسات تم قياس التوتر الكهربائي:



- حدد الطور والحيادي باستعمال النتائج في الشكل؟

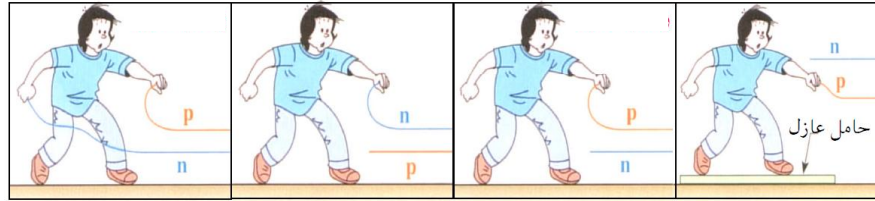
(3) الطريقة ③: باستعمال الألوان العوازل التي تغلف الأسلاك الكهربائية:

- حدد كل مرابط حسب لون العازل.

الوضعية ②: بعد عاصفة هوجاء تكسر عمود كهربائي، فسقط سلكان على الأرض وكان عمر وسليم في طريقهما إلى البيت. لمس سليم أحد السلكين، فلم يحدث له شيء، فأحس بنشوة الانتصار، لكن أراد عمر أن يتحدى صديقه بلمس السلك الآخر.

(1) التحدي الذي سيقوم به عمر خطير جدا. فسر ذلك؟

(2) اعتمادا على الصور التالية حدد الوضعيات الخطيرة عليهما في كل حالة؟



-4-

-3-

-2-

-1-

الوضعية ③: الصورة تمثل أسماء في البيت:

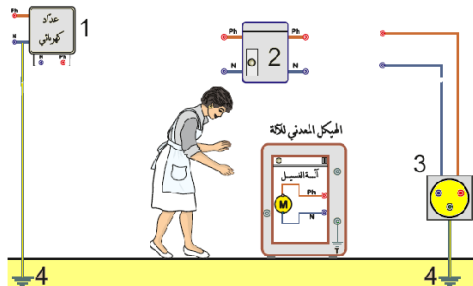
(1) سمّ العناصر المرقمة (2 و3 و4) ثم أكمل

المخطط حتى يكون التركيب صحيح.

(2) أذكر في أي ظروف تتعرض المستعملة للصدمة

الكهربائية عند استعمال آلة الغسيل.

(3) أذكر الإجراءات التي تحمي المستعملة.



- ربائية.
- 
- A diagram showing a person climbing a ladder that is leaning against a vertical wall. The ladder is represented by a line with rungs, and the wall is a vertical line. The person is positioned on the ladder, facing upwards. The ground is indicated by a horizontal line with diagonal hatching underneath it.

-

- Page Facebook :
- [Mohamed Lazib - لعزيب محمد](#)